

Name + OOP + FP

- dạng câu hỏi ra thi trong bài name:

1. Cho đoạn chương trình sau viết trên một ngôn ngữ cấu trúc khối tựa Pascal:

```
var x,y:integer; // line 1

procedure foo(x:real) //line 2

var z: integer; // line 3

begin .... end

procedure foo1(y:integer) // line 4

var z: real; // line 5

begin ... end

begin ... end
```

Giả sử chương trình chạy theo trình tự: **main gọi foo, foo gọi đệ qui foo, foo gọi foo1** với các đối tượng được cấp phát trên các bảng ghi hoạt động như sau:

	main	→ foo (1)	→ foo (2)	→ foo1				
x	<table><tr><td>o1</td></tr></table>	o1	<table><tr><td>o3</td></tr></table>	o3	<table><tr><td>o5</td></tr></table>	o5	<table><tr><td>o7</td></tr></table>	o7
o1								
o3								
o5								
o7								
y	<table><tr><td>o2</td></tr></table>	o2	<table><tr><td>o4</td></tr></table>	o4	<table><tr><td>o6</td></tr></table>	o6	<table><tr><td>o8</td></tr></table>	o8
o2								
o4								
o6								
o8								

Hãy cho biết môi trường tham khảo động của foo1 có chứa các đối tượng nào?

- a. o3
- b. o4
- c. **o8**
- d. o2
- e. **o1**
- f. o6
- g. o5
- h. **o7**

OOP + FP

- cấu trúc khối → tầm vực tĩnh, dựa trên code. (o1, o7, o8)
- Nếu hỏi tầm vực động → dựa trên hình là được (o5, o7, o8).
- Đa số các câu là tầm vực tĩnh.
- Phân biệt override và overload:
 - overload (nạp chồng): một class có thể có nhiều method trùng tên, miễn là khác signature.
 - override (ghi đè): định nghĩa lại một method đã tồn tại từ lớp cha. Nhấn mạnh quan hệ kế thừa.
- instance field và class field:
 - Trong Python, những attribute được định nghĩa trong `def __init__(self)` gọi là instance field, làm việc với các đối tượng cụ thể. (Mỗi đối tượng có 1 giá trị khác nhau).
 - Những thuộc tính được khai báo ngoài lớp này (nhưng vẫn trong class) thì gọi là class field.
- if có 3 nhánh con trực tiếp, for có 4 nhánh con trực tiếp từ node gốc.